

Windows 10

Конфигурирование

Урок №1



Виртуализация и установка Windows 10 Pro

Содержание

Знакомство с виртуализацией	3
Работа с виртуализацией	5
Первый запуск гостевой ОС (Установка)	16

Внимание!

В данном уроке будет рассмотрена сборка Windows 10 Pro, потому что именно в ней есть необходимые компоненты администрирования, которые мы будем рассматривать на следующих занятиях. В Windows 10 Home эти компоненты отсутствуют!

Знакомство с виртуализацией

Виртуализация — это средство современных операционных систем (далее – ОС), которое позволяет запускать внутри ОС, установленной на ваш компьютер, другие системы и прошивки.

Виртуализация может быть необходима для:

1. Запуска пользовательских приложений, созданных для других ОС.
2. Работы с сетевыми службами, созданных для других ОС.
3. Тестирования программного обеспечения, созданного программистом для других ОС.
4. Изучение сетевого взаимодействия между несколькими ОС с помощью одного компьютера.
5. Изучения различных ОС.
6. Отладки разрабатываемой программистами прошивки или ОС
7. Запуска вредоносного ПО в изолированной среде с целью анализа его поведения.
8. Запуска приложений, не вызывающих доверия, с целью обеспечения сохранности пользовательских данных при его эксплуатации.
9. Реверс инжиниринга ОС или прошивки с целью поиска в ней уязвимостей.

Знакомство с виртуализацией

Крайние три пункта относятся к области Компьютерной безопасности, которой занимаются соответствующие специалисты.

На сегодняшний день существует более десятка различных систем для решения задач виртуализации. Все средства виртуализации делятся на два уровня. Средства первого уровня, можно сказать, ближе к аппаратной части процессора и работают быстрее, чем средства второго уровня. К таким средствам относится Microsoft Hyper-V, встроенный в Windows 10. Самыми распространенными средствами виртуализации второго уровня являются VMWare и VirtualBox. Они просты в использовании и обладают достаточным для единичного пользователя функционалом. Существуют и другие, более сложные средства виртуализации, предназначенные для крупных предприятий. Такие средства сложны в использовании и предполагают наличие определенной квалификации у системного администратора.

В данном уроке будет рассмотрено ПО VirtualBox, так как он поддерживает установку в него любой ОС или прошивки, в отличие, например, от Microsoft Hyper-V, который поддерживает несколько линуксоподобных ОС и несколько версий ОС Windows. Еще Hyper-V отсутствует в Windows 10 Домашняя. Кроме того, VirtualBox имеет очень простой интерфейс и не уступающий другим системам персональной виртуализации функционал (в серверных системах виртуализации функционал шире).

Работа с виртуализацией

1) Необходимо убедиться в том, что процессор Вашего компьютера поддерживает виртуализацию. Если это так, то необходимо включить ее, в UEFI/BIOS Вашей материнской платы:

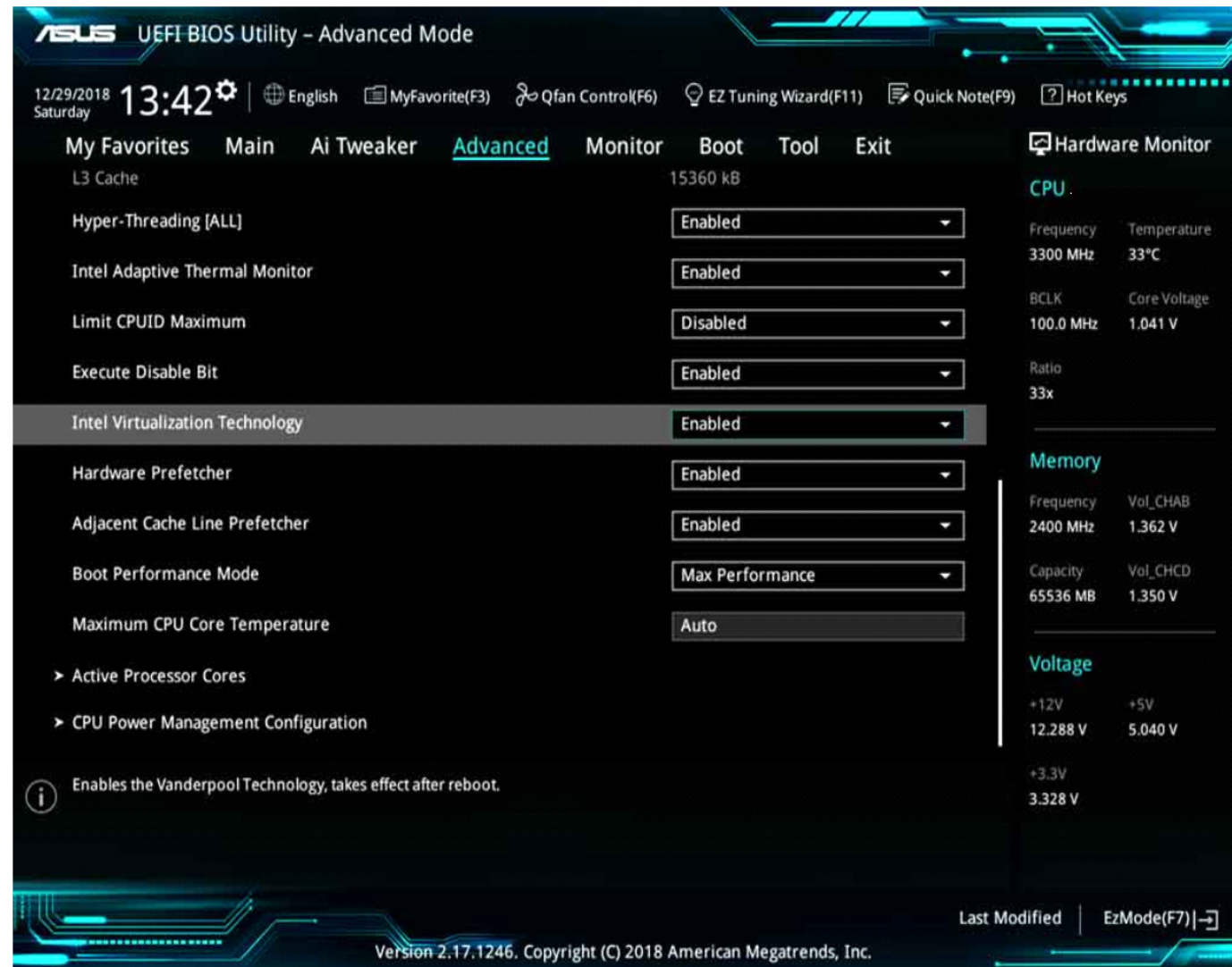


Рис. 1
Включение виртуализации
в UEFI/BIOS

2) Скачайте VirtualBox с официального сайта:

<https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>



VirtualBox

search...
Login Preferences

Download VirtualBox

Here you will find links to VirtualBox binaries and its source code.

VirtualBox binaries

By downloading, you agree to the terms and conditions of the respective license.

If you're looking for the latest VirtualBox 6.1 packages, see [VirtualBox 6.1 builds](#). Version 6.1 will remain supported until December 2023.

VirtualBox 7.0.6 platform packages

- [Windows hosts](#)
- [macOS / Intel hosts](#)
- [Developer preview for macOS / Arm64 \(M1/M2\) hosts](#)
- [Linux distributions](#)
- [Solaris hosts](#)
- [Solaris 11 IPS hosts](#)

The binaries are released under the terms of the GPL version 3.

See the [changelog](#) for what has changed.

You might want to compare the checksums to verify the integrity of downloaded packages. *The SHA256 checksums should be favored as the MD5 algorithm must be treated as insecure!*

- [SHA256 checksums, MD5 checksums](#)

Note: After upgrading VirtualBox it is recommended to upgrade the guest additions as well.

VirtualBox 7.0.6 Oracle VM VirtualBox Extension Pack

- [All supported platforms](#)

Support VirtualBox RDP, disk encryption, NVMe and PXE boot for Intel cards. See [this chapter from the User Manual](#) for an introduction to this Extension Pack. The Extension Pack binaries are released under the [VirtualBox Personal Use and Evaluation License \(PUEL\)](#). Please install the same version extension pack as your installed version of VirtualBox.

Рис. 2 Официальный сайт
VirtualBox

3) Скачайте Extension Pack VirtualBox с официального сайта (ниже на той же странице):

- [SHA256 checksums](#), [MD5 checksums](#)

Note: After upgrading VirtualBox it is recommended to upgrade the guest additions as well.

VirtualBox 7.0.6 Oracle VM VirtualBox Extension Pack

- [All supported platforms](#)

Support VirtualBox RDP, disk encryption, NVMe and PXE boot for Intel cards. See [this chapter from the User Manual](#) for an introduction to this Extension Pack. The Extension Pack binaries are released under the [VirtualBox Personal Use and Evaluation License \(PUEL\)](#). *Please install the same version extension pack as your installed version of VirtualBox.*

VirtualBox 7.0.6 Software Developer Kit (SDK)

- [All platforms](#)

User Manual

The VirtualBox User Manual is included in the VirtualBox packages above. If, however, you would like to take a look at it without having to install the whole thing, you also access it here:

- [User Manual \(HTML version\)](#)

You may also like to take a look at our [frequently asked questions list](#).

VirtualBox older builds

The binaries in this section for VirtualBox before version 4.0 are all released under the [VirtualBox Personal Use and Evaluation License \(PUEL\)](#). As of VirtualBox 4.0, the Extension Pack is released under the VirtualBox Personal Use and Evaluation License and the other packages (including version 6.1.x) are released under the terms of the GPL version 2. By downloading, you agree to the terms and conditions of the respective license.

- [VirtualBox older builds](#)

VirtualBox Sources

The **VirtualBox** sources are available free of charge under the terms and conditions of the [GNU General Public License, Version 3](#). By downloading from the below links, you agree to these terms and conditions.

- [Source code](#)
- [Browse the source code repository](#)
This is the current development code, which is not necessarily stable.

Рис. 3 Официальный сайт Extension Pack VirtualBox

Extension Pack необходим для поддержки USB 3.0 в виртуальной машине, и прочего функционала.

4) После установки VirtualBox вы увидите главное окно приложения:

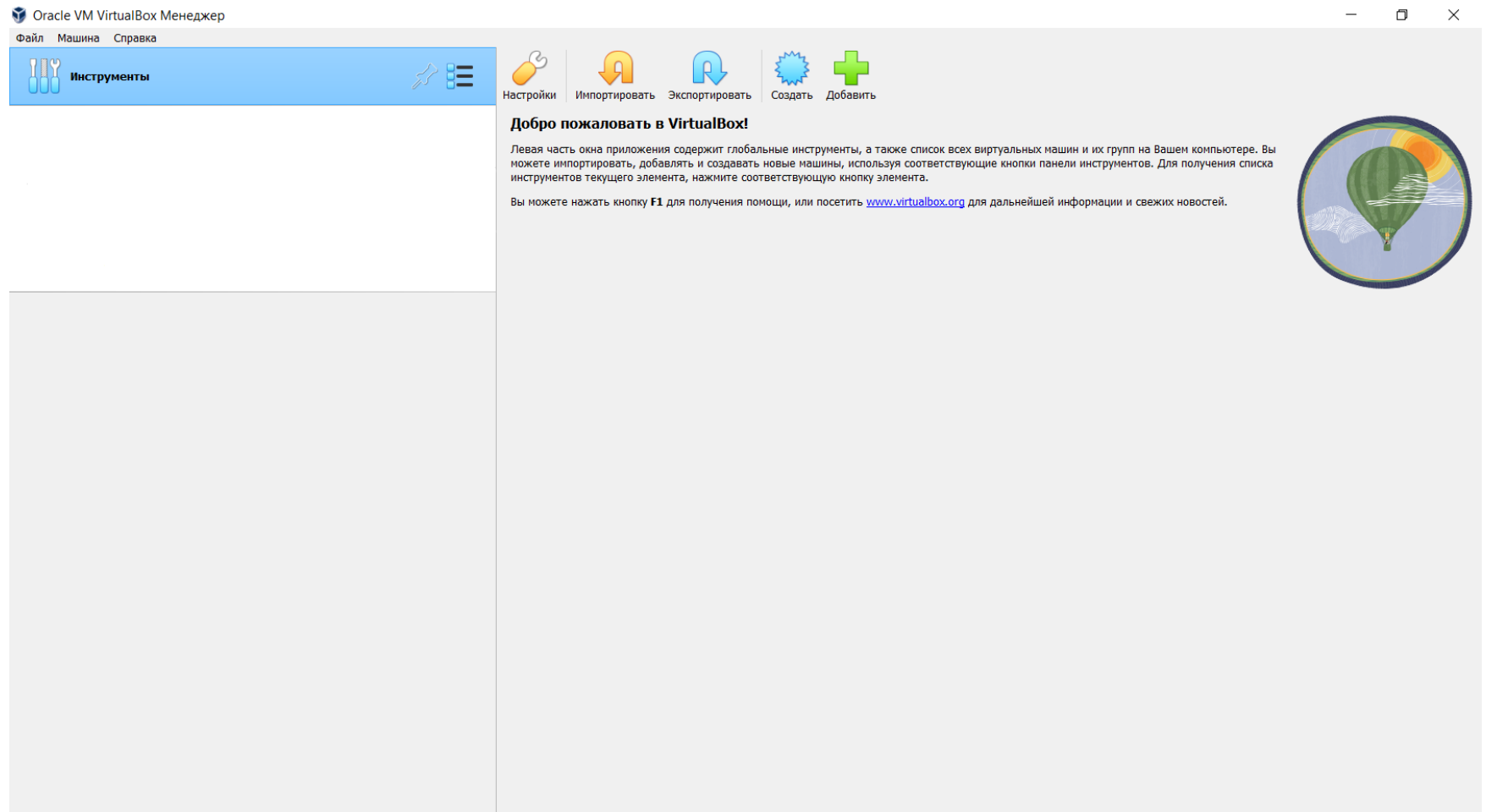


Рис. 4 Главное окно приложения VirtualBox

5) Чтобы изменить язык в VirtualBox, выполните действия, указанные на рисунках в пронумерованной последовательности.

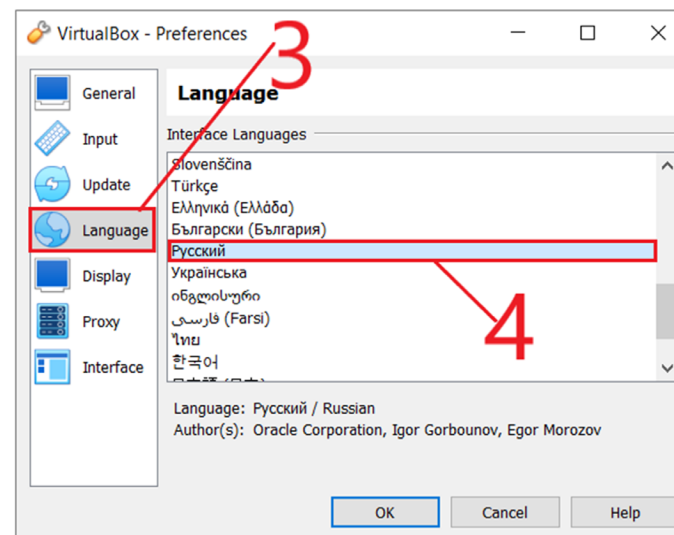
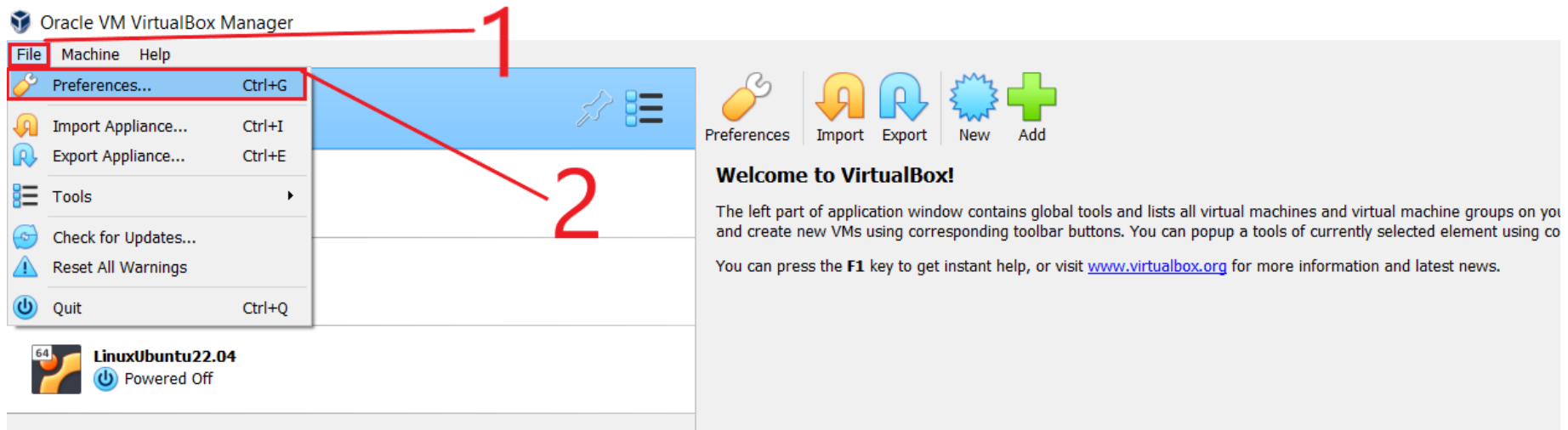


Рис. 5-6 Смена языка в VirtualBox

7) Установить Extension Pack в VirtualBox можно также во вкладке «Файл»:

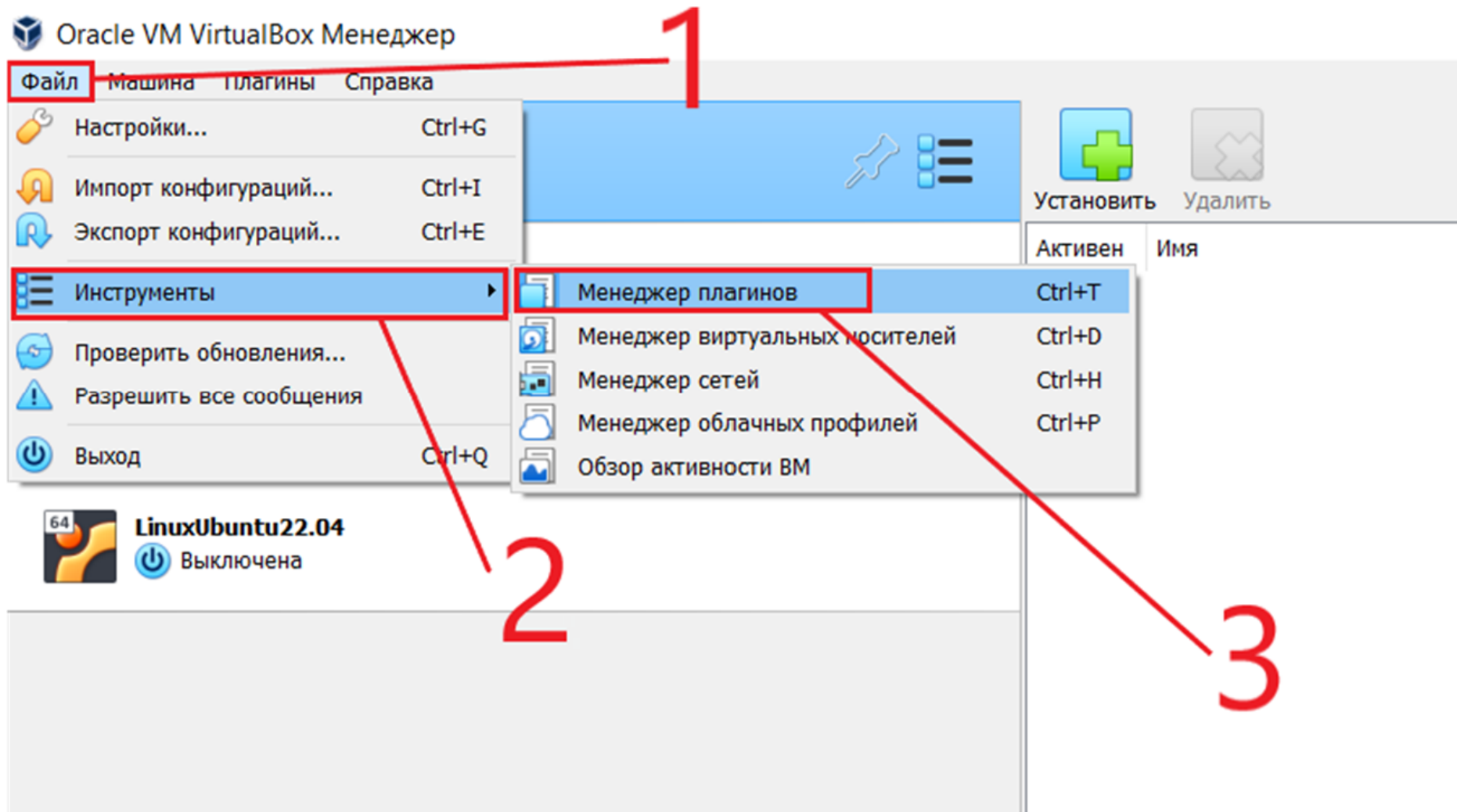


Рис. 7 Окно менеджера плагинов VirtualBox

После выполнения действия 3, вы увидите окно менеджера плагинов.

Нажмите кнопку установить (действие 4):

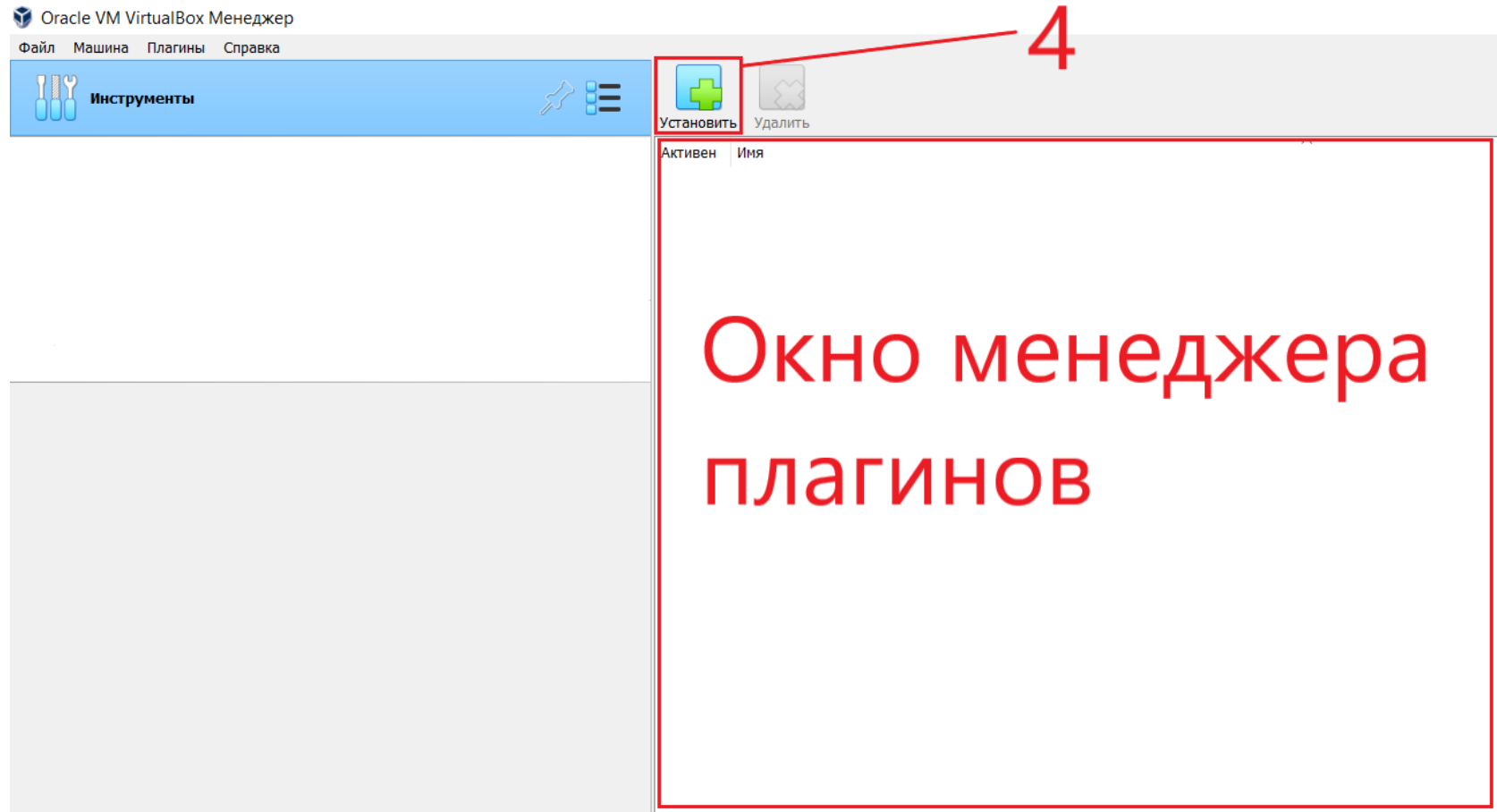


Рис. 8 Установка плагина в VirtualBox

Выберите скачанный вами плагин, кликнув на него мышью два раза:

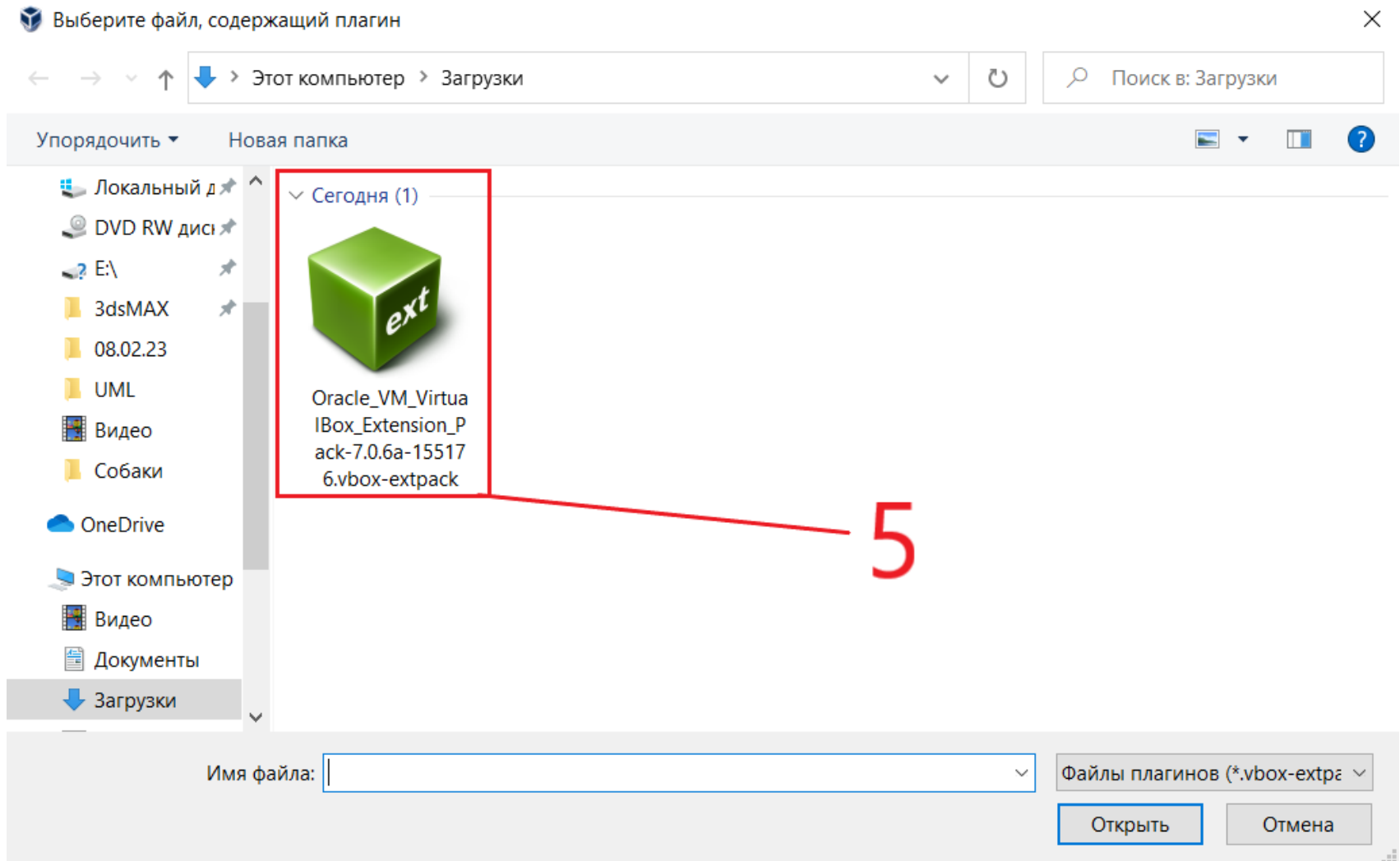


Рис. 9 Выбор плагина в Extension Pack для VirtualBox

Нажмите кнопку «Установить»:

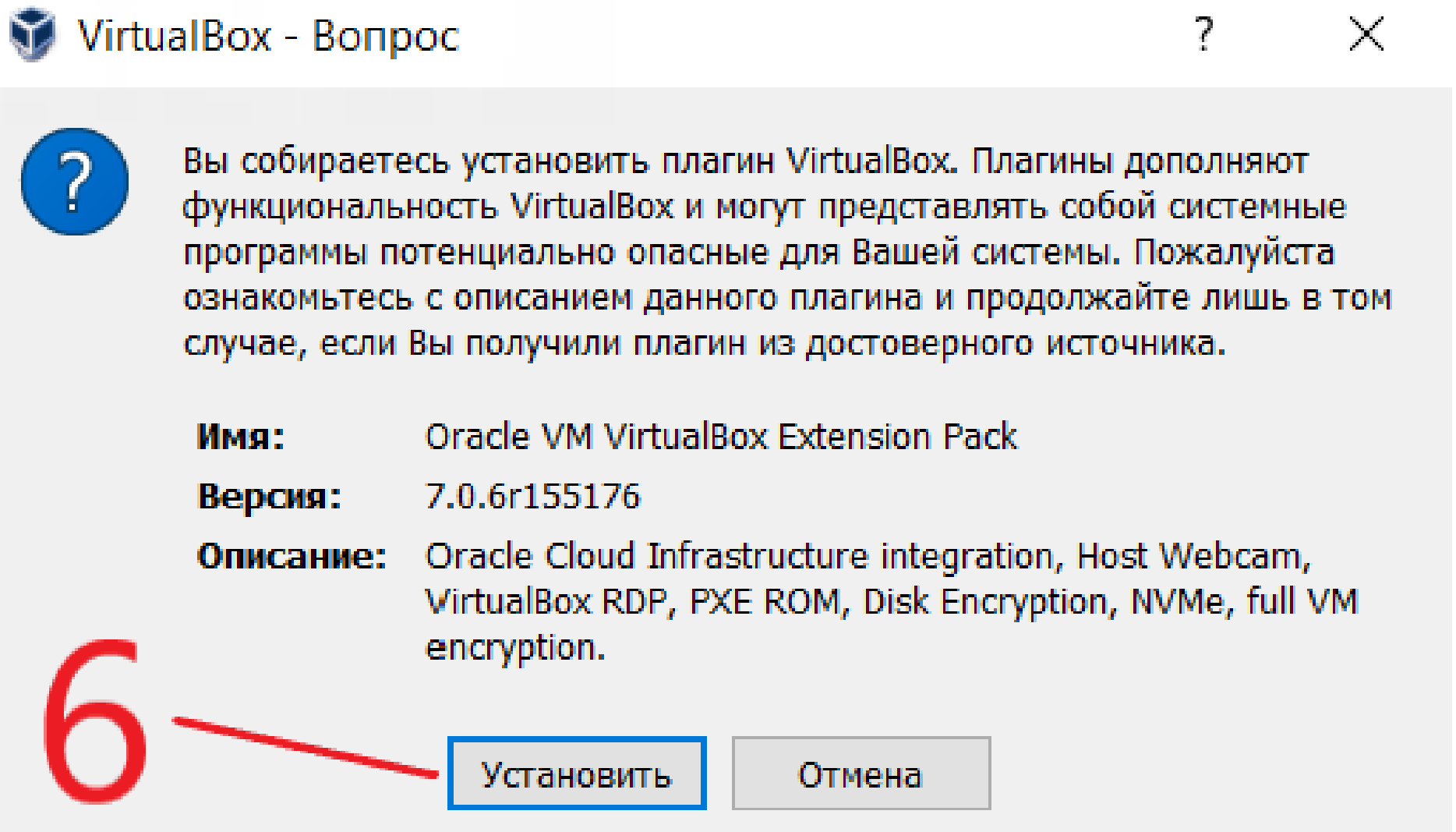


Рис. 10 Завершение установки Extension Pack

Обратите внимание, что версия Extension Pack должна совпадать с версией VirtualBox!

Нажмите «Я согласен для завершения установки»:

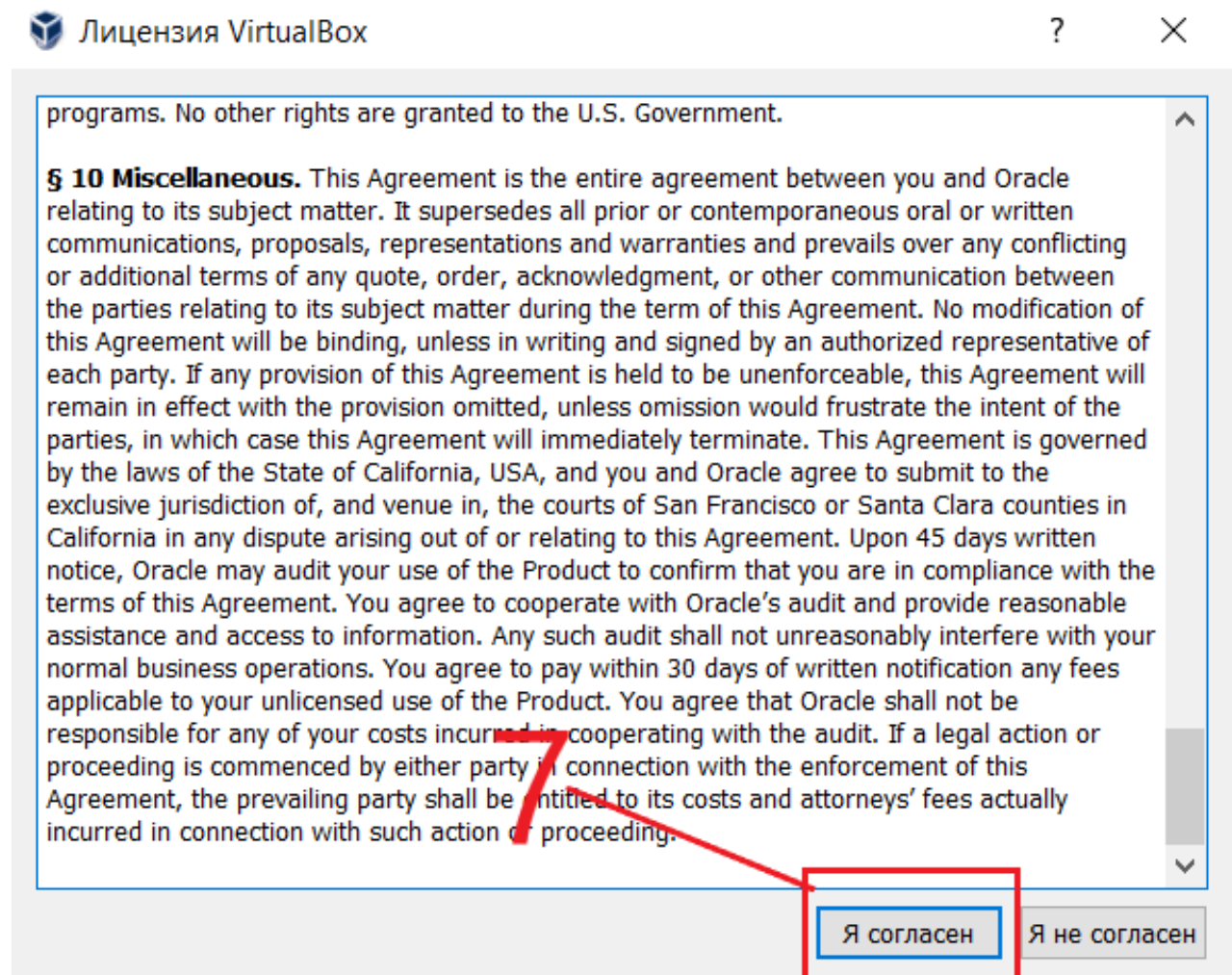


Рис. 11 Завершение установки
Extension Pack

В окне менеджера плагинов VirtualBox вы увидите, что плагин успешно установлен. Скачанный вами плагин можно удалить из папки «Загрузки».

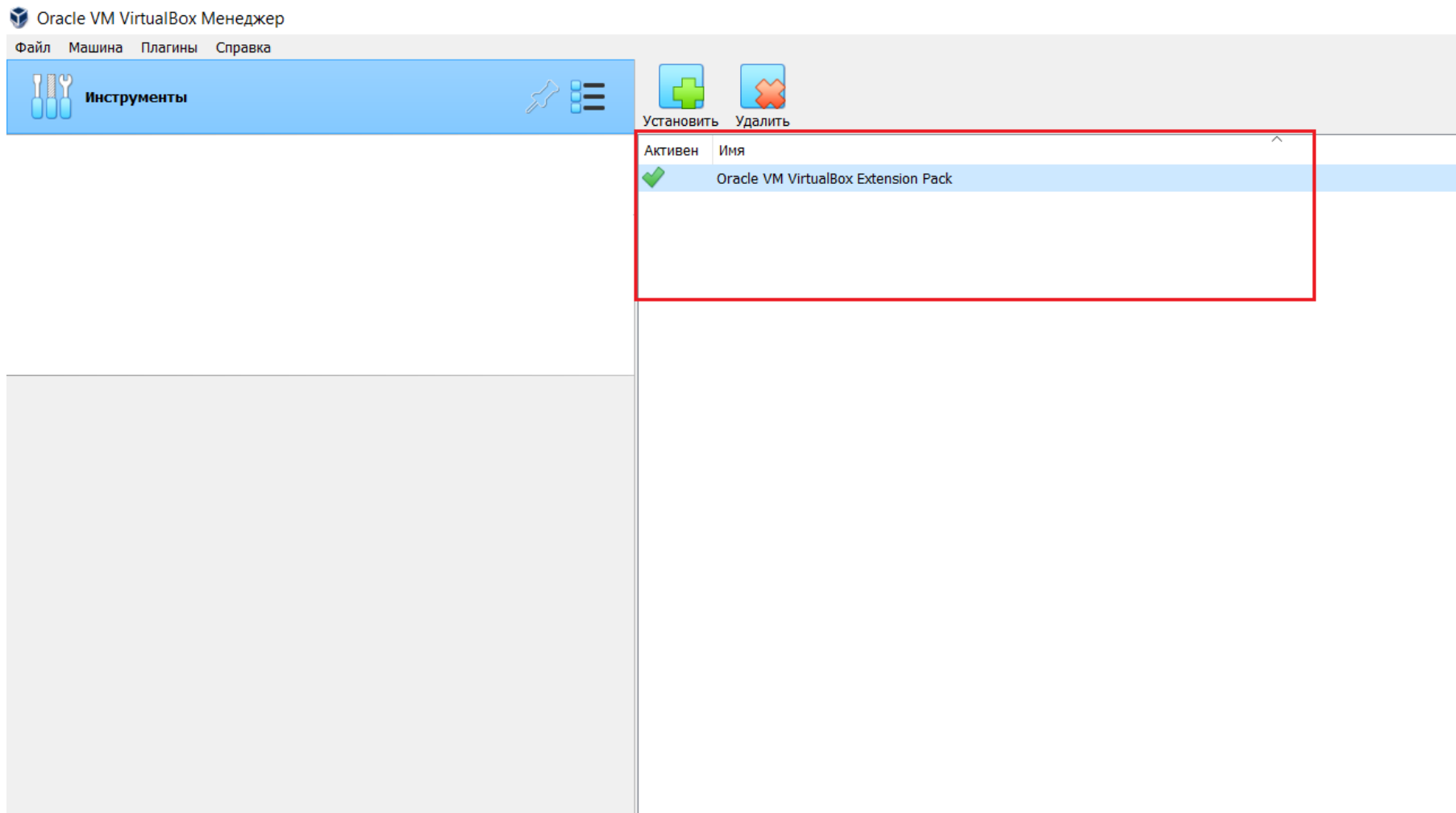


Рис. 12 Плагин Extension Pack успешно установлен

8) Чтобы установить гостевую ОС (так называют ОС, запускаемую в среде виртуализации) в VirtualBox, необходимо скачать образ операционной системы в формате .iso на компьютер:

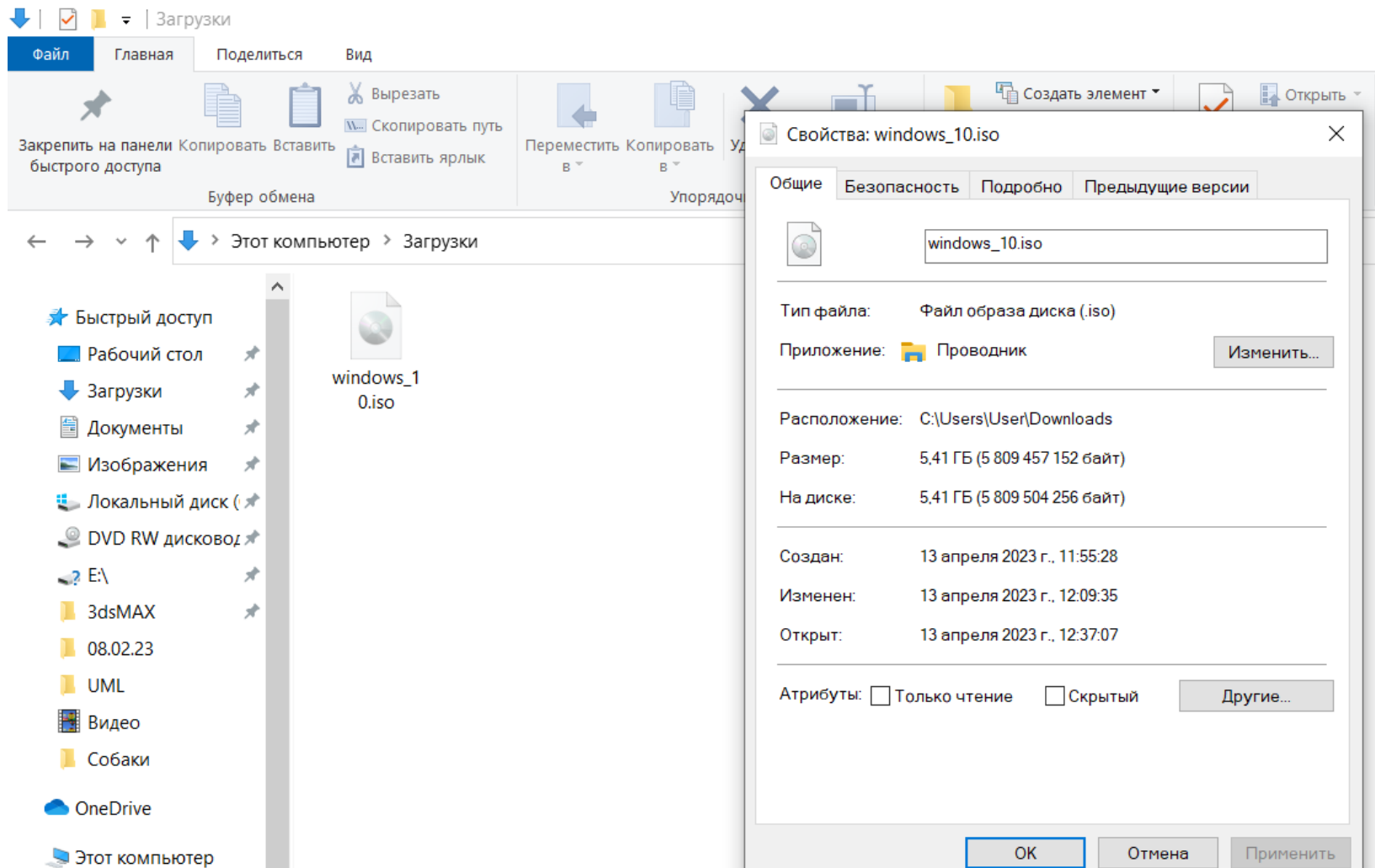


Рис. 13 Скачанный образ Windows 10 Pro

В VirtualBox нажмите кнопку «Создать»:

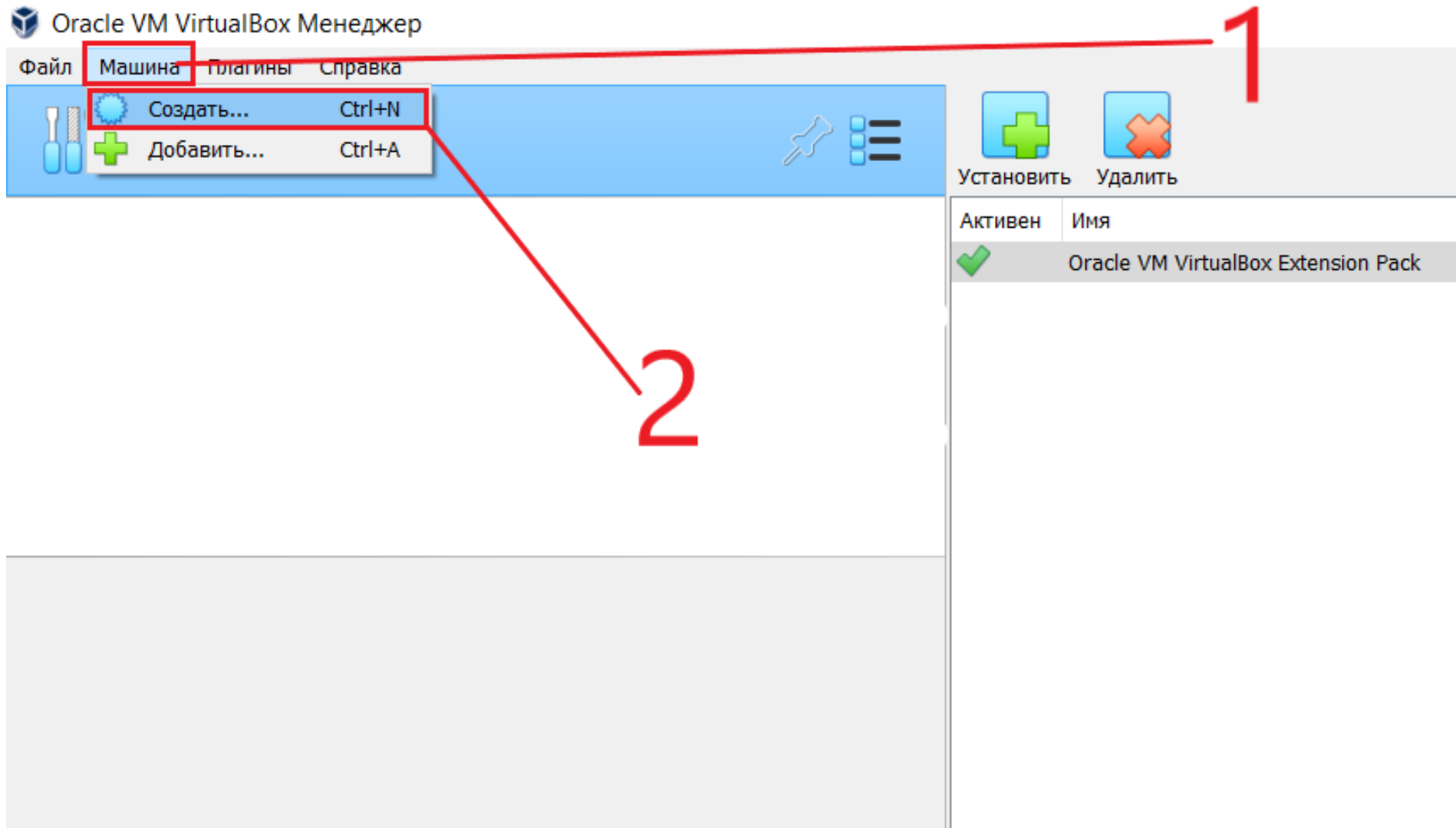


Рис. 14 Инициализация виртуальной машины

Введите имя устанавливаемой ОС и установите остальные параметры, в соответствии с тем, как показано на рисунке. Имя ОС лучше вводить похожее на реальное название, тогда VirtualBox автоматически настроит некоторые параметры:

Создать виртуальную машину

Имя и операционная системы виртуальной машины

Пожалуйста укажите имя и местоположение новой виртуальной машины. Заданное Вами имя будет использоваться для идентификации данной машины. Кроме того, вы можете выбрать ISO образ для установки операционной системы.

Имя: ✓

Папка:

Образ ISO:

Редакция:

Тип: 64

Версия: 10

☐ Пропустить автоматическую установку

Образ ISO не выбран, гостевая ОС должна быть установлена вручную.

Справка Экспертный режим Назад **Далее** Отмена

Рис. 15 Конфигурирование виртуальной машины

Выберете файл образа ОС (расширение .iso).

Создать виртуальную машину

Имя и операционная системы виртуальной машины

Пожалуйста укажите имя и местоположение новой виртуальной машины. Заданное Вами имя будет использоваться для идентификации данной машины. Кроме того, вы можете выбрать ISO образ для установки операционной системы.

Имя: ✓

Папка:

Образ ISO:

Редакция:

Тип:

Версия:

☐ Пропустить автоматическую установку

Образ ISO не выбран, гостевая ОС должна быть установлена вручную.

Справка Экспертный режим Назад **Далее** Отмена

Рис. 16 Выбор образа ISO шаг первый



Имя и операционная системы виртуальной машины

Пожалуйста укажите имя и местоположение новой виртуальной машины. Заданное Вами имя будет использоваться для идентификации данной машины. Кроме того, вы можете выбрать ISO образ для установки операционной системы.

Имя: ✔

Папка:

Образ ISO:

Редакция:

Другой...

Тип:

Версия:

C:\Образы ОС\Windows 10.iso

☐ Пропустить автоматическую установку

i Образ ISO не выбран, гостевая ОС должна быть установлена вручную.

Справка
Экспертный режим
Назад
Далее
Отмена

Открывает диалог в

Рис. 17 Выбор образа ISO шаг второй

Урок №1 | 20

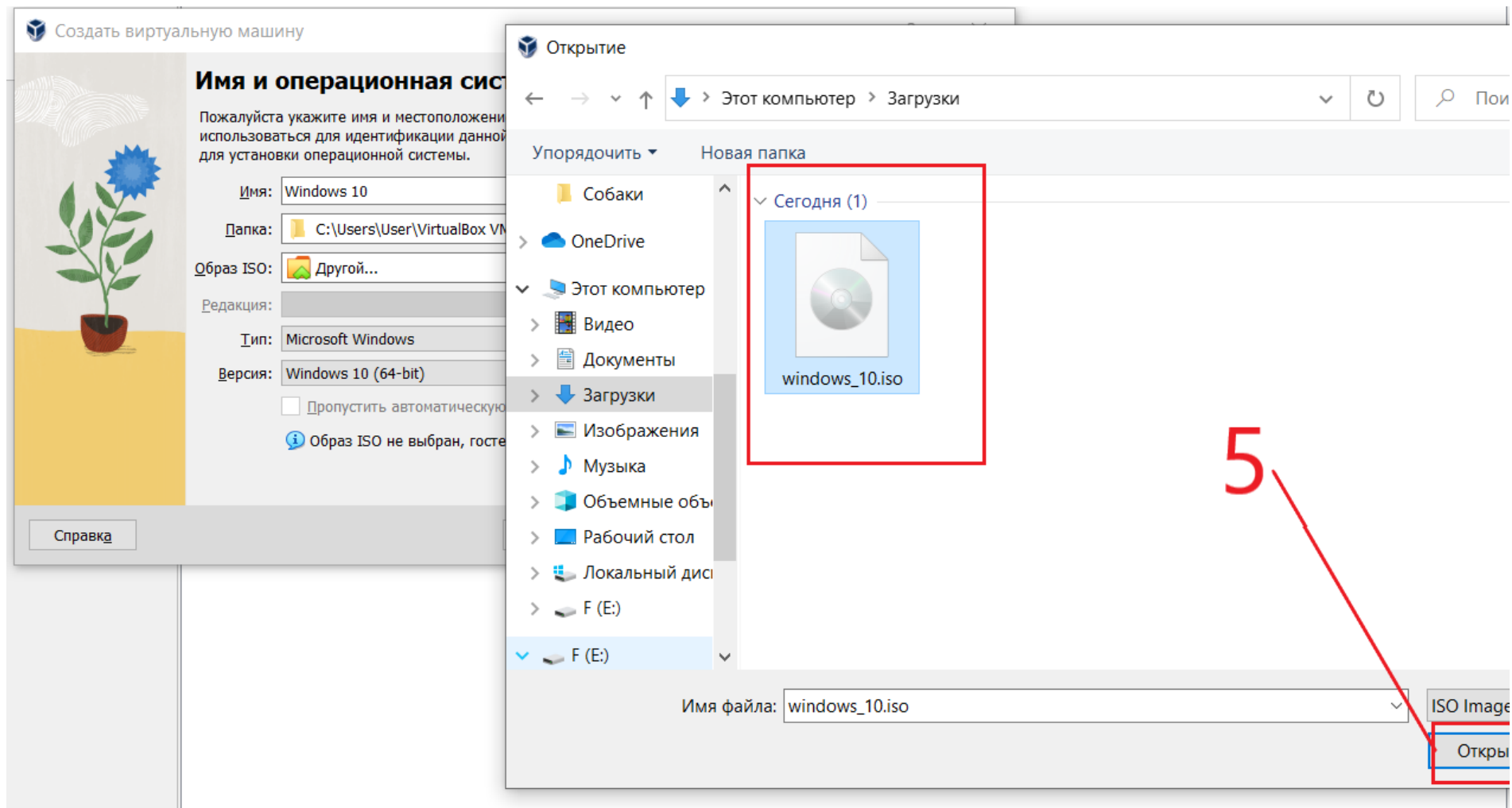


Рис. 18 Выбор образа ISO шаг третий

Установите галочку «Пропустить автоматическую установку» и нажмите «Далее»:

Создать виртуальную машину

Имя и операционная системы виртуальной машины

Пожалуйста укажите имя и местоположение новой виртуальной машины. Заданное Вами имя будет использоваться для идентификации данной машины. Кроме того, вы можете выбрать ISO образ для установки операционной системы.

Имя: Windows 10 ✓

Папка: C:\Users\User\VirtualBox VMs

Образ ISO: C:\Users\User\Downloads\windows_10.iso

Редакция: Windows 10 Pro (10.0.19041.2006 / x64 / ru-RU)

Тип: Microsoft Windows

Версия: Windows 10 (64-bit)

☒ Пропустить автоматическую установку

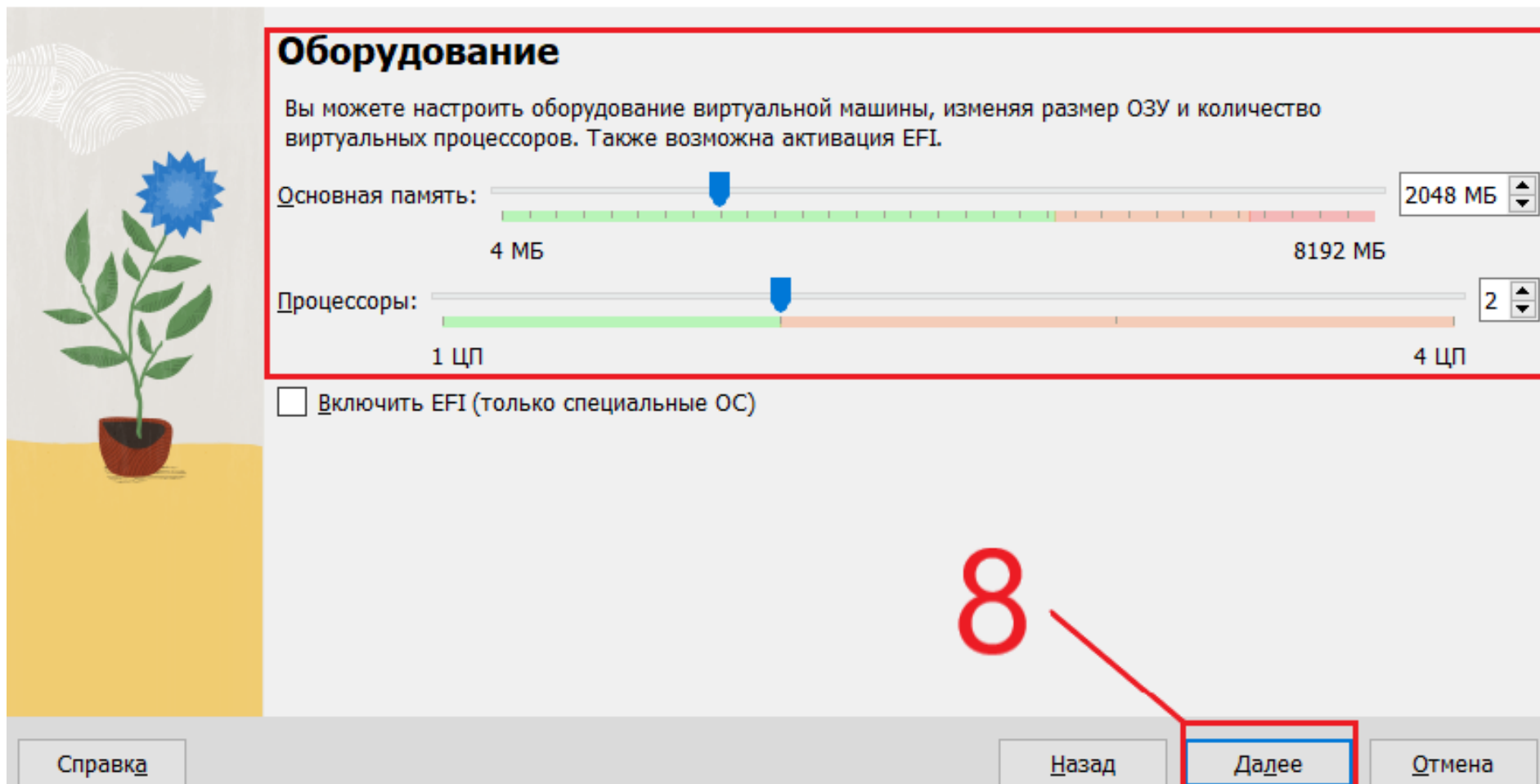
Вы выбрали пропустить автоматическую установку гостевой ОС, гостевая ОС должна быть установлена вручную.

Справка Экспертный режим Назад **Далее** Отмена

Рис. 19 Выбор режима ручной установки виртуальной машины

Установите Гостевой ОС не менее двух гигабайт оперативной памяти, а количество процессоров (физических ядер процессора) также не менее двух и нажмите кнопку «Далее»:

Создать виртуальную машину



Оборудование

Вы можете настроить оборудование виртуальной машины, изменяя размер ОЗУ и количество виртуальных процессоров. Также возможна активация EFI.

Основная память: 4 МБ 8192 МБ 2048 МБ

Процессоры: 1 ЦП 4 ЦП 2

☐ Включить EFI (только специальные ОС)

Справка Назад **Далее** Отмена

8

Рис. 20 Настройка характеристик производительности виртуальной машины

Создайте виртуальный жесткий диск и нажмите кнопку «Далее». Если вы поставите галочку «Выделить место в полном объеме», то виртуальный жесткий диск сразу займет указанное количество гигабайт (это увеличит быстродействие дисковой системы). В противном случае, он будет расширяться постепенно, по мере необходимости:

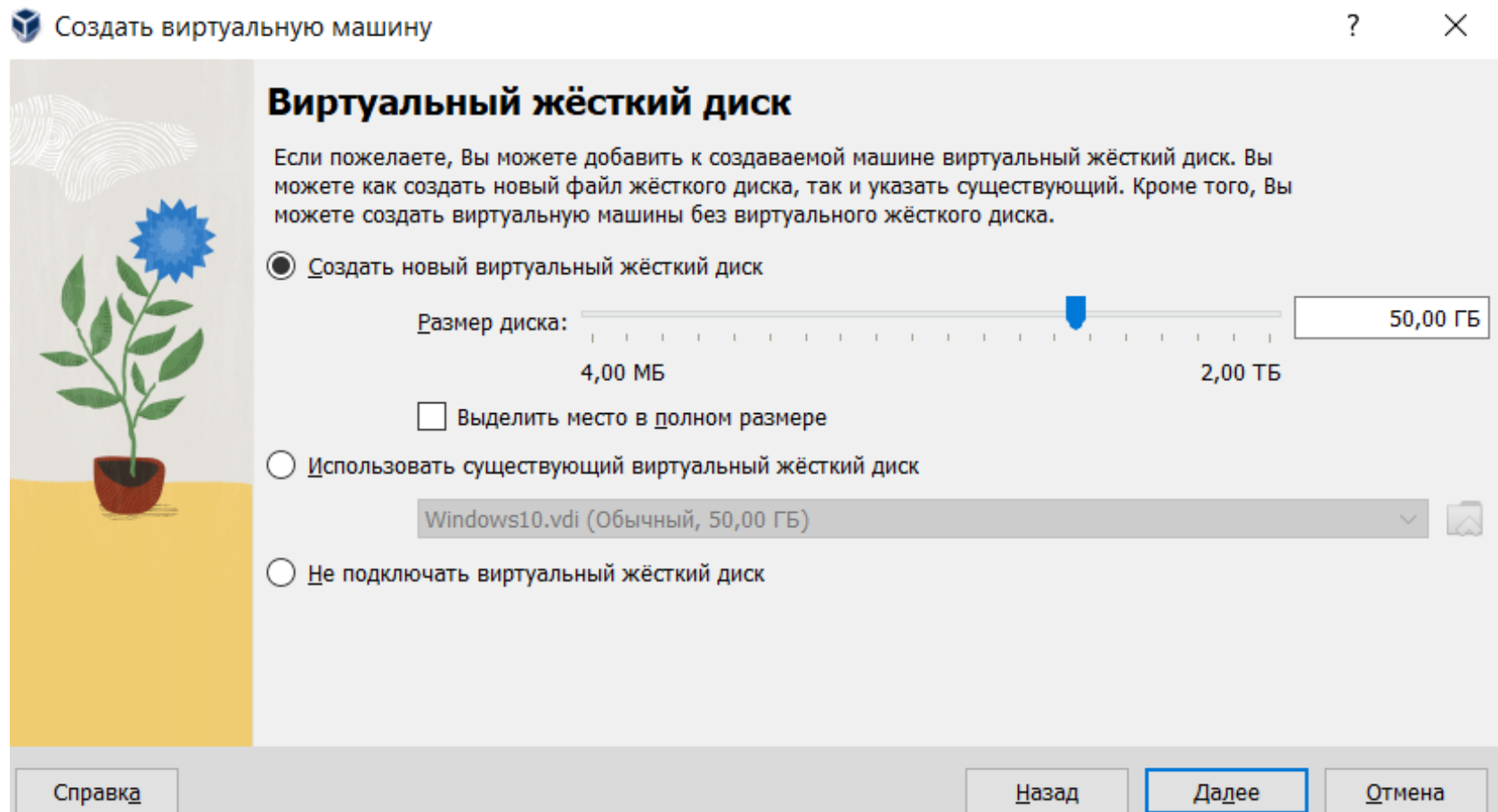


Рис. 21 Настройка виртуального жесткого диска

На итоговой странице нажмите кнопку «Готово»:

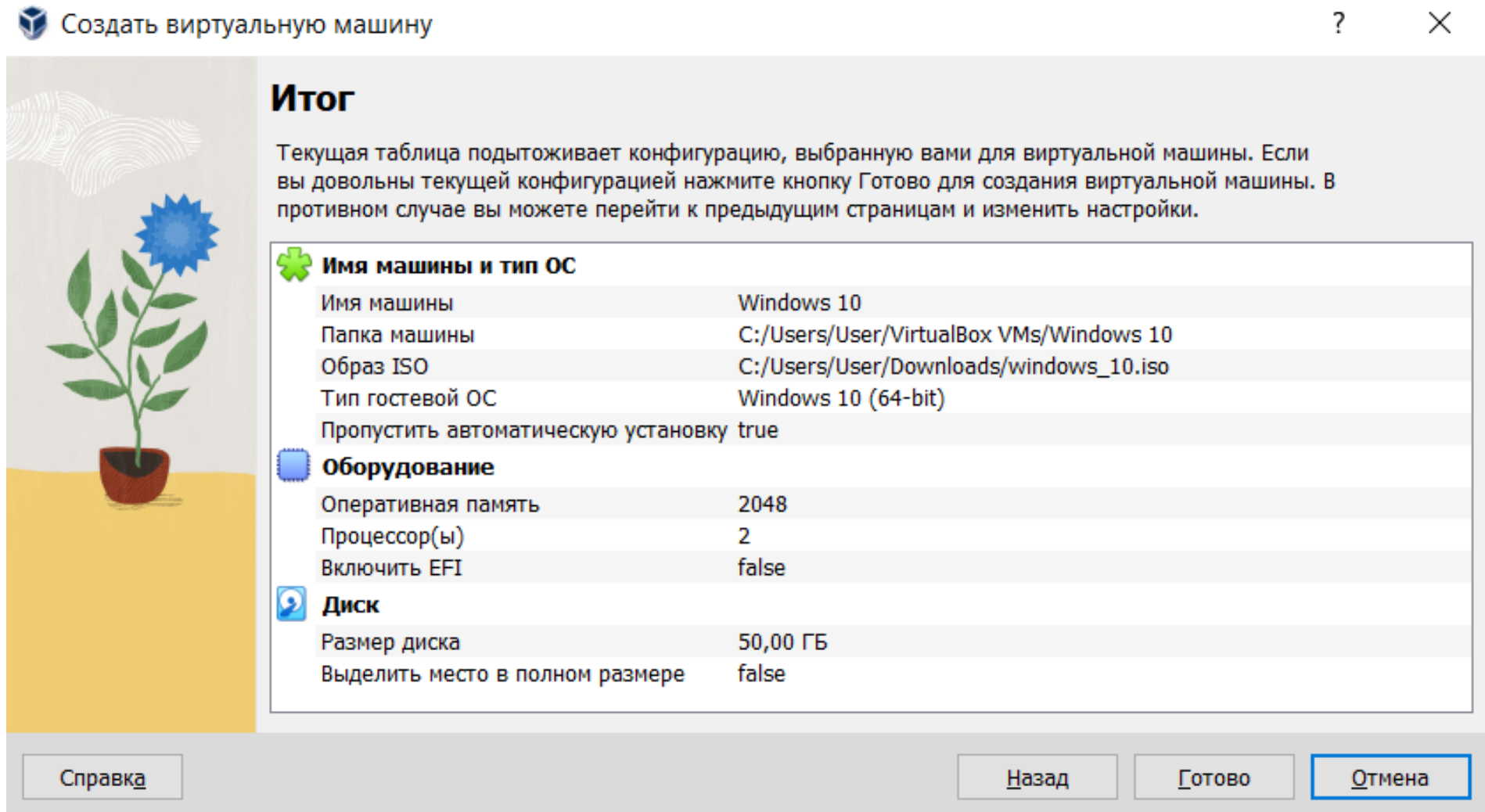


Рис. 22 Итоговая конфигурация виртуальной машины

Первый запуск гостевой ОС (Установка)

1) Выберите из списка нужную вам виртуальную ОС и нажмите кнопку «Запустить»:

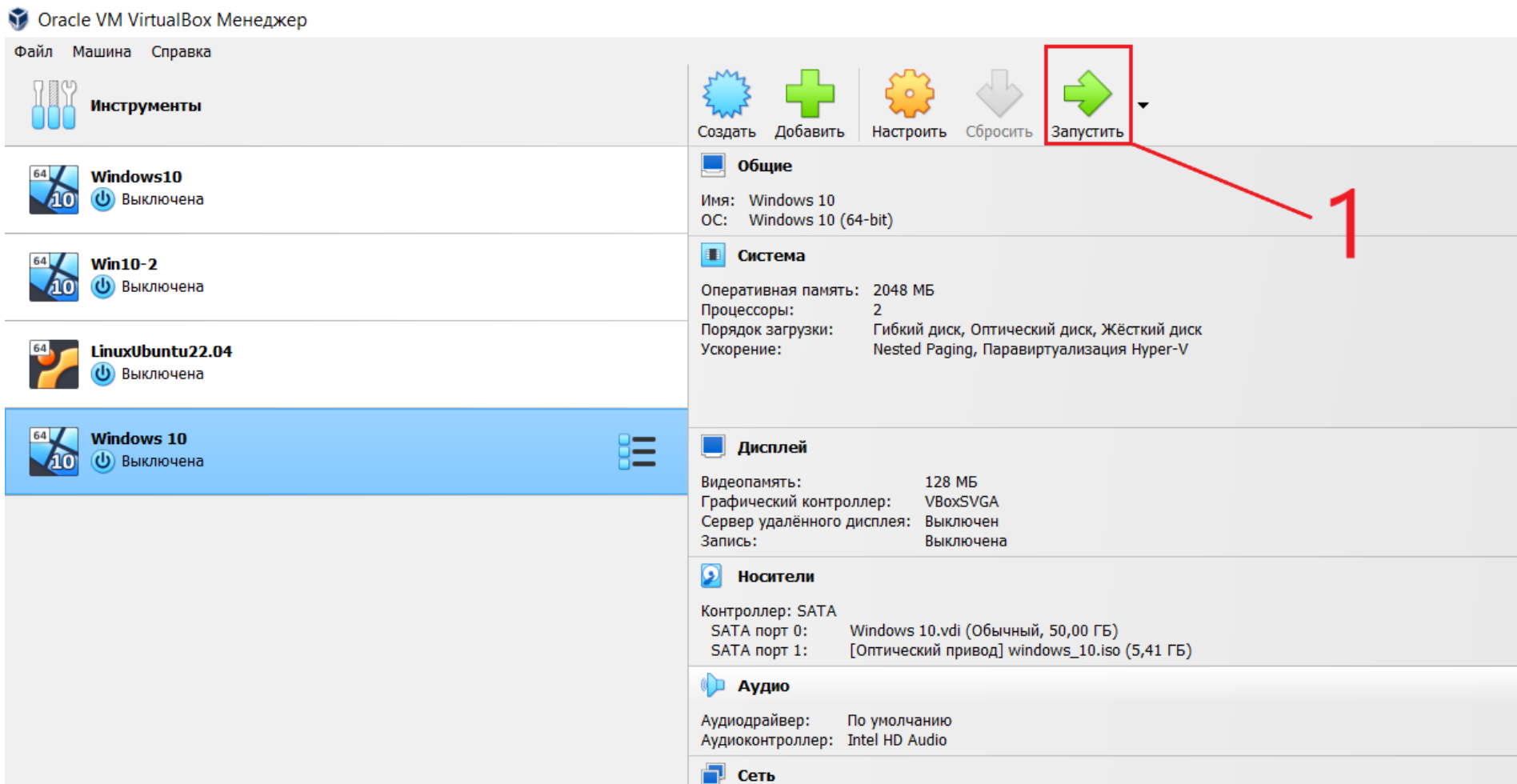


Рис. 23 Список доступных виртуальных машин

2) В появившемся окне выберите Русский язык и нажмите кнопку «Далее»:

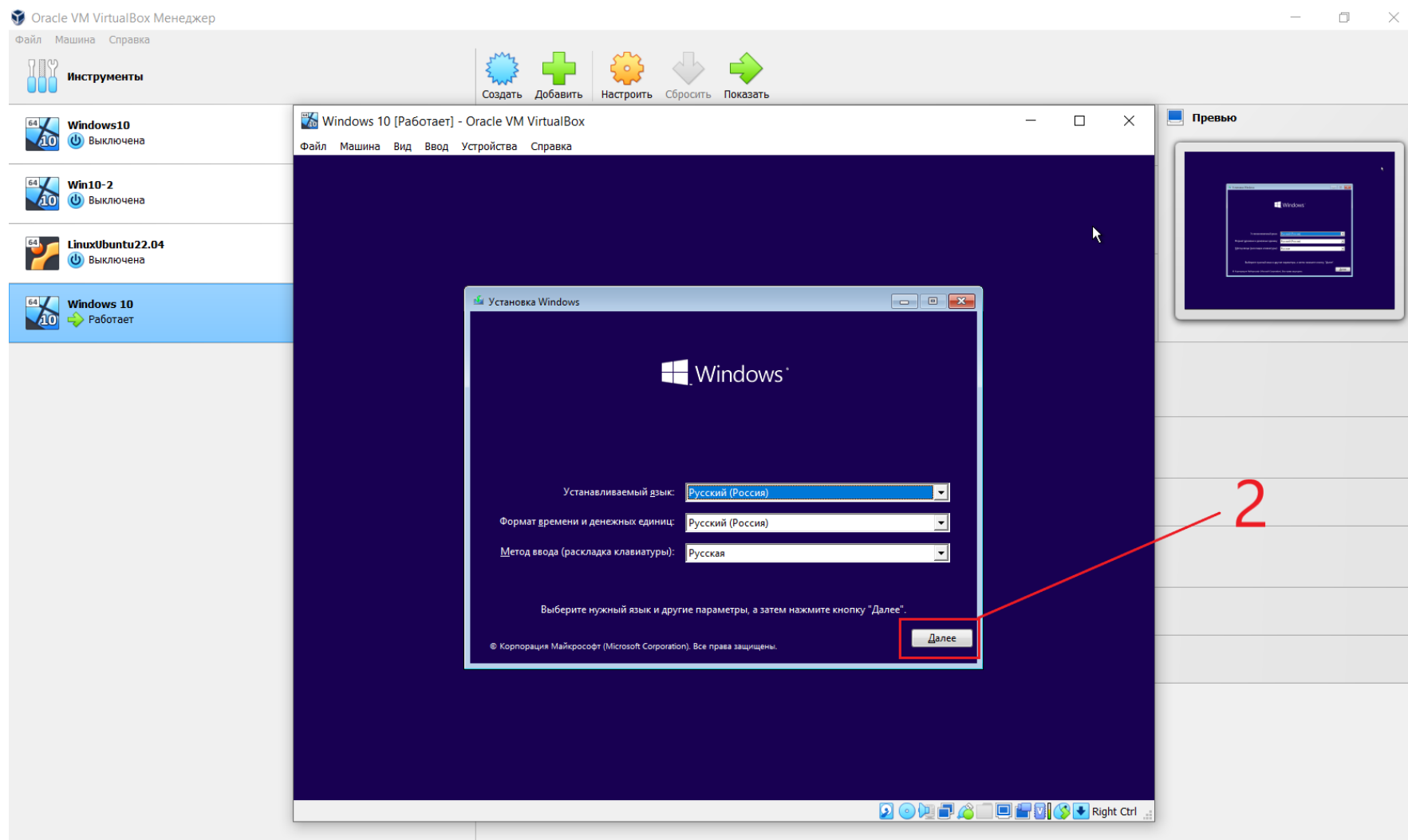


Рис. 24 Выбор языка Windows 10 для виртуальной машины

3) Нажмите «Установить»:

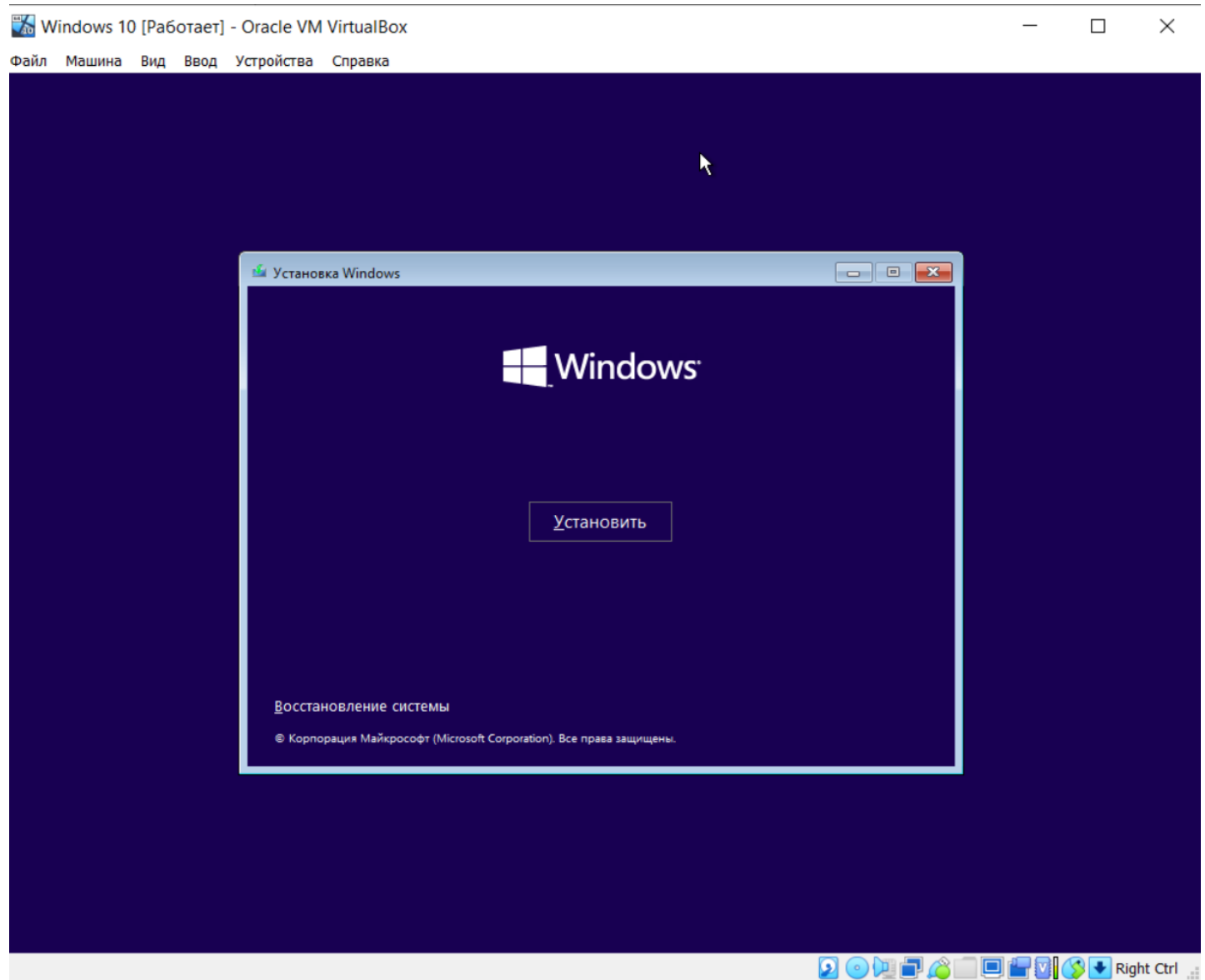


Рис. 25 Установка
Windows 10
в виртуальную машину

4) Ввод ключа активации пока что можно пропустить:

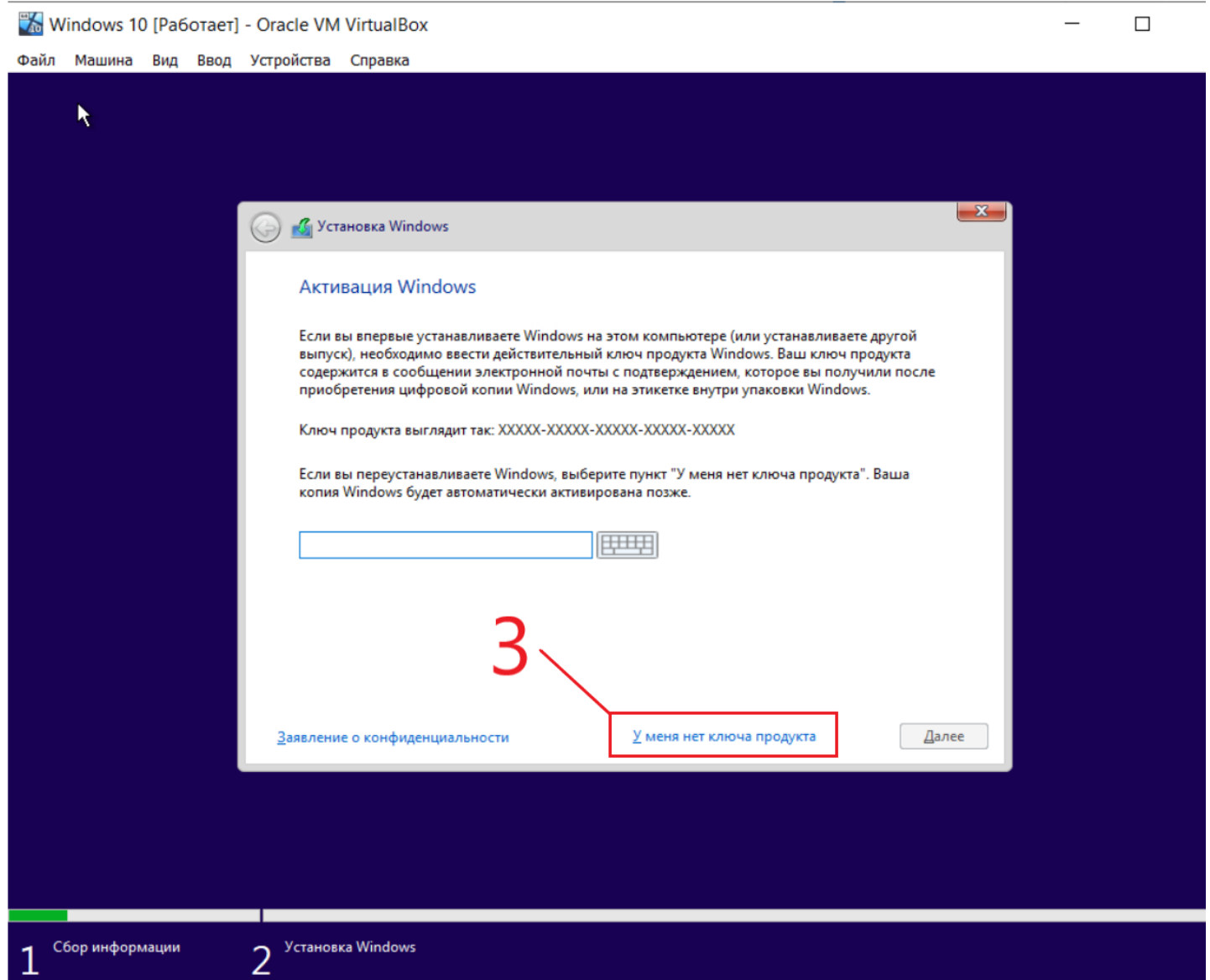


Рис. 26 Окно активации
Windows 10
в виртуальной машине

5) Выберите windows 10 Pro:

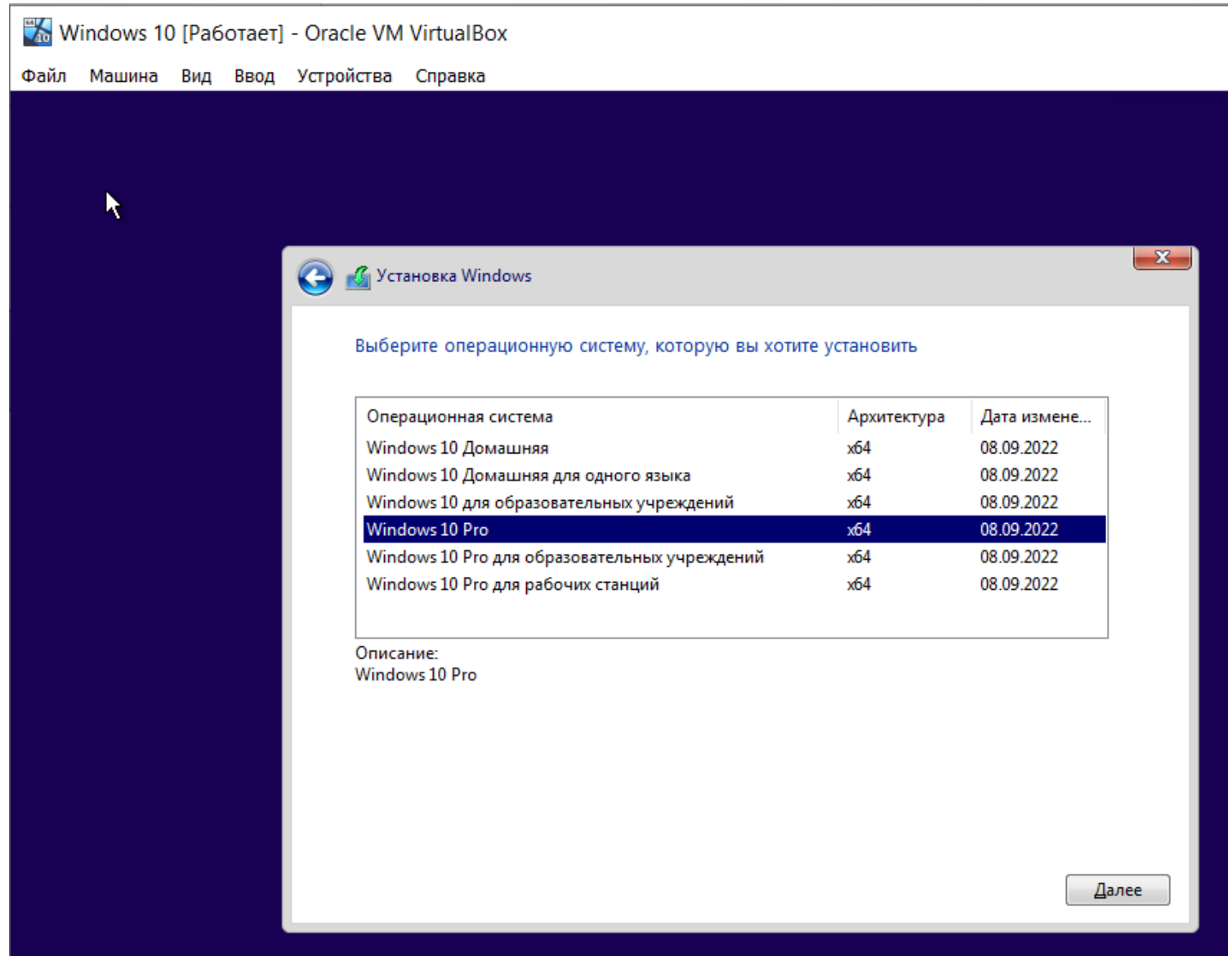


Рис. 27 Выбор версии
Windows 10
в виртуальной машине

6) Примите условия лицензии:

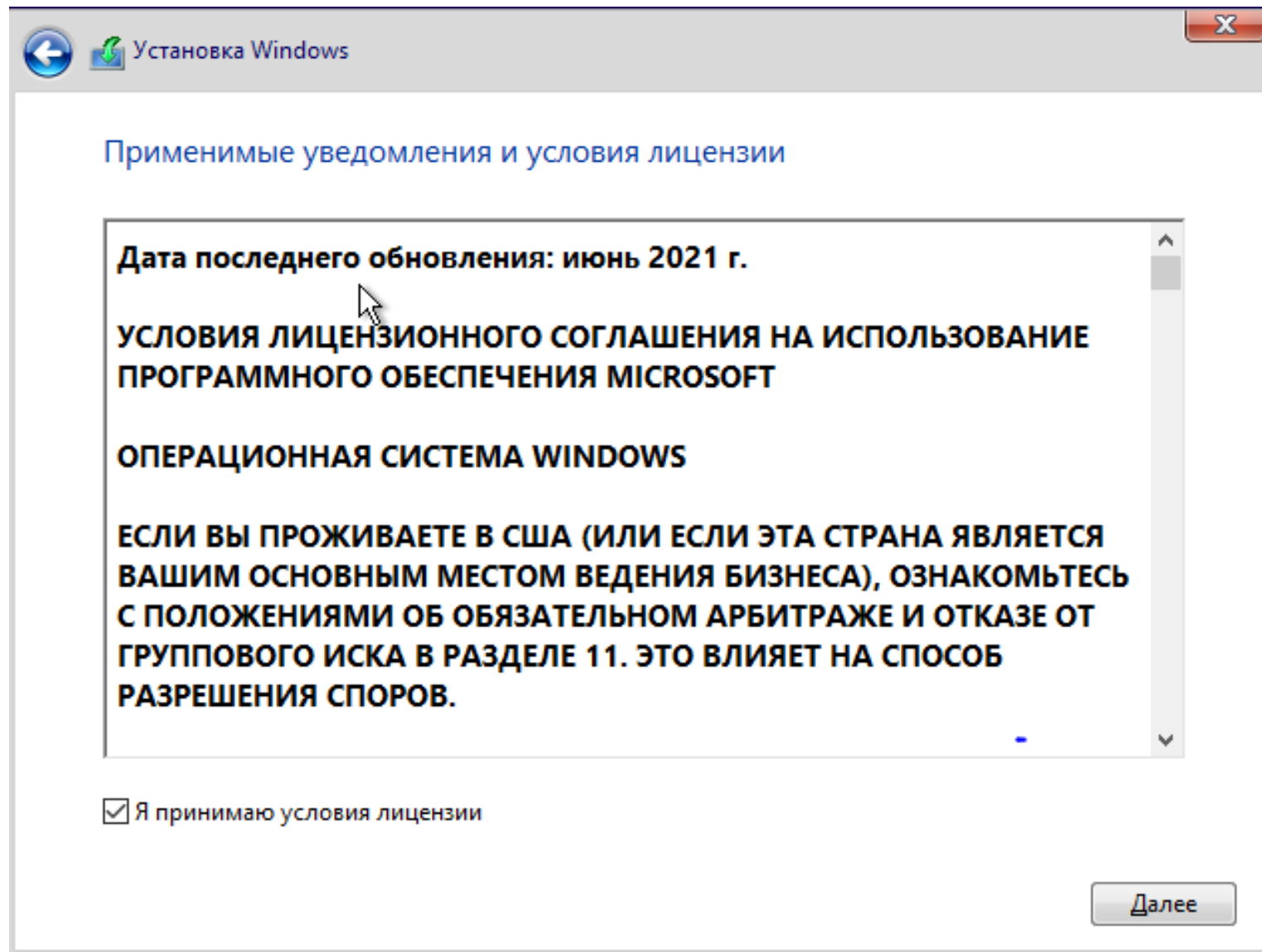


Рис. 28 Лицензионное соглашение Windows 10

7) Выберите «Выборочная установка Windows»:

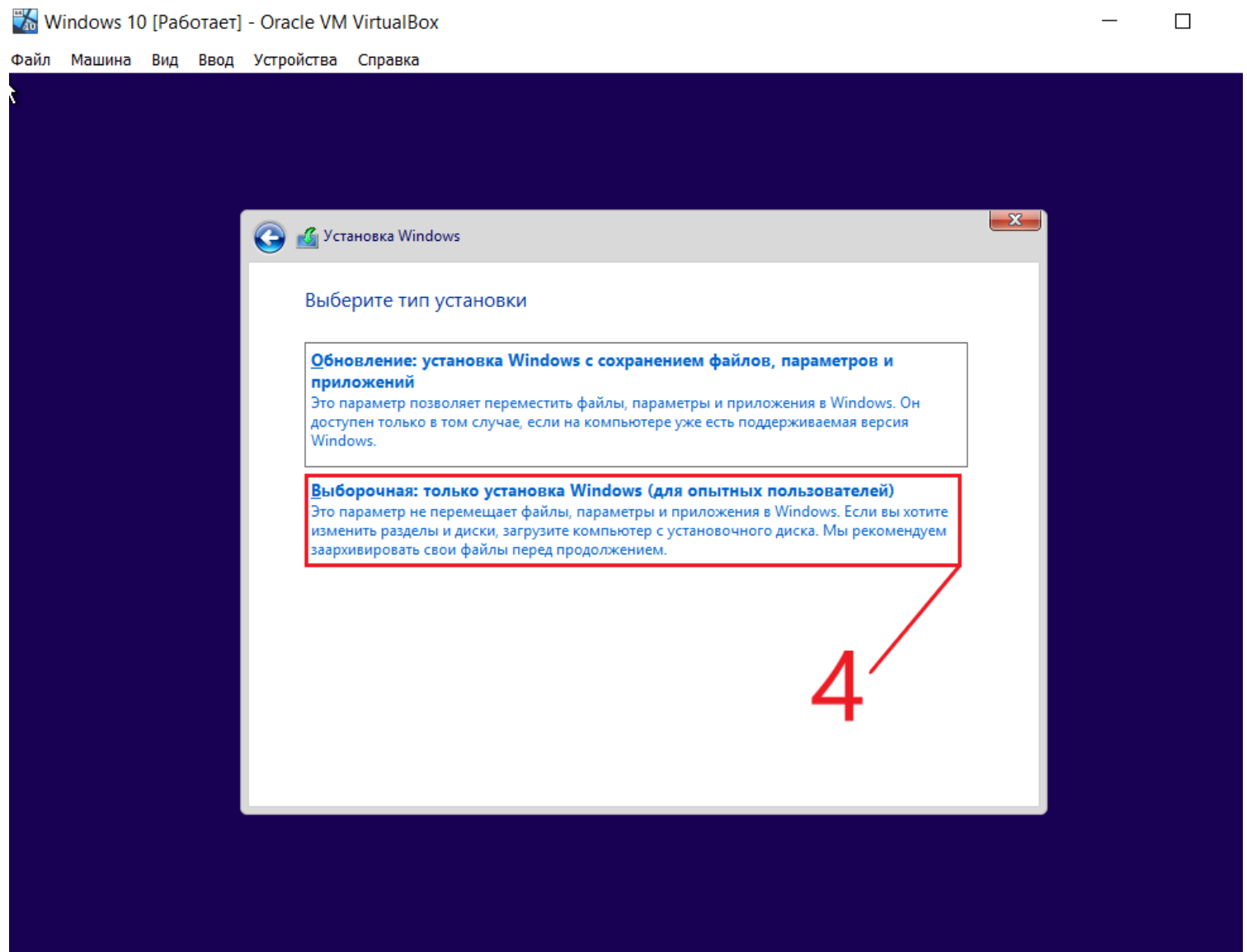


Рис. 29 Выбор типа
установки Windows 10

8) ОС Windows автоматически выполнит разметку диска, просто нажмите кнопку «Далее» в появившемся окне:

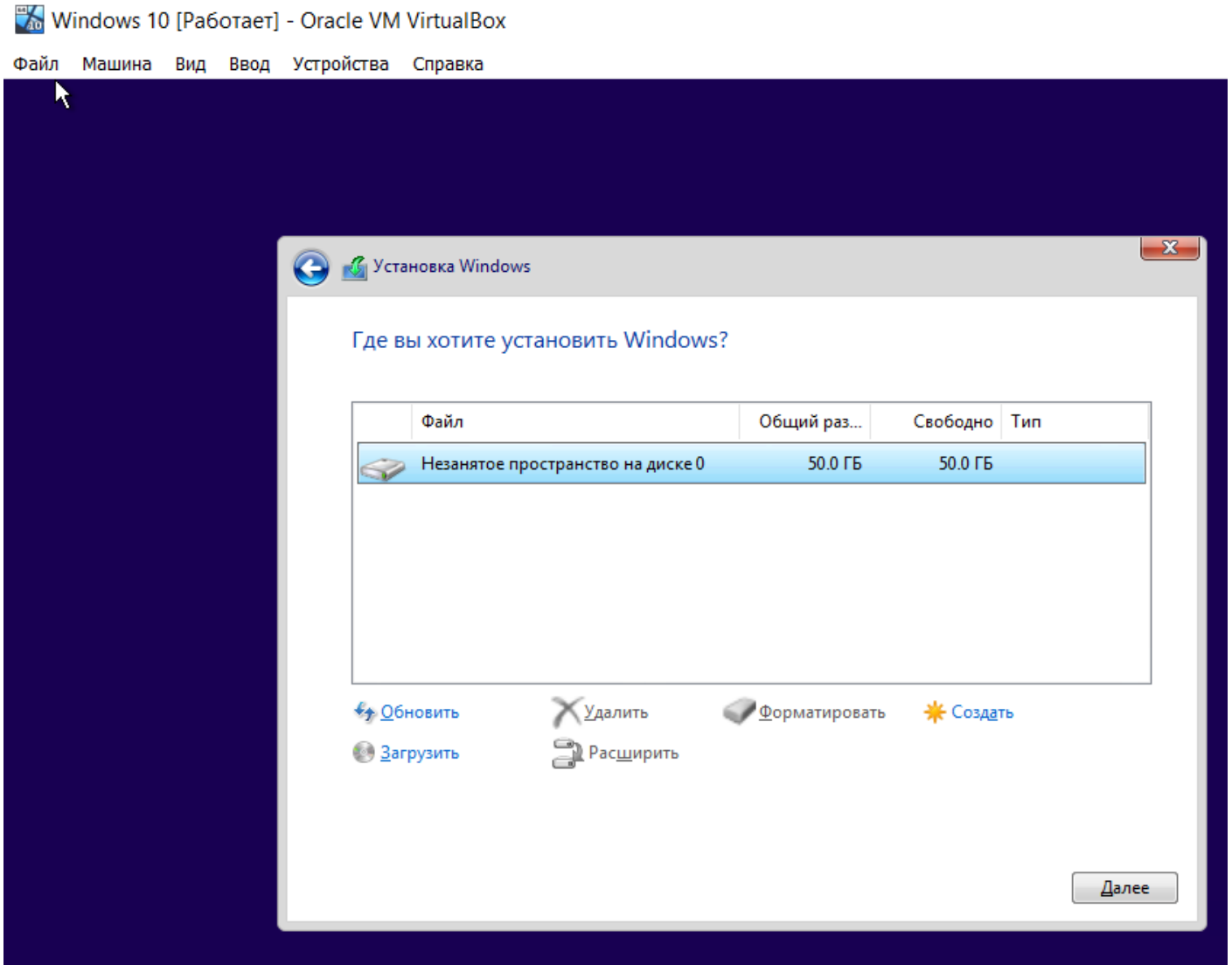


Рис. 30 Разметка диска
при установке Windows 10

9) Процесс установки займет некоторое время:

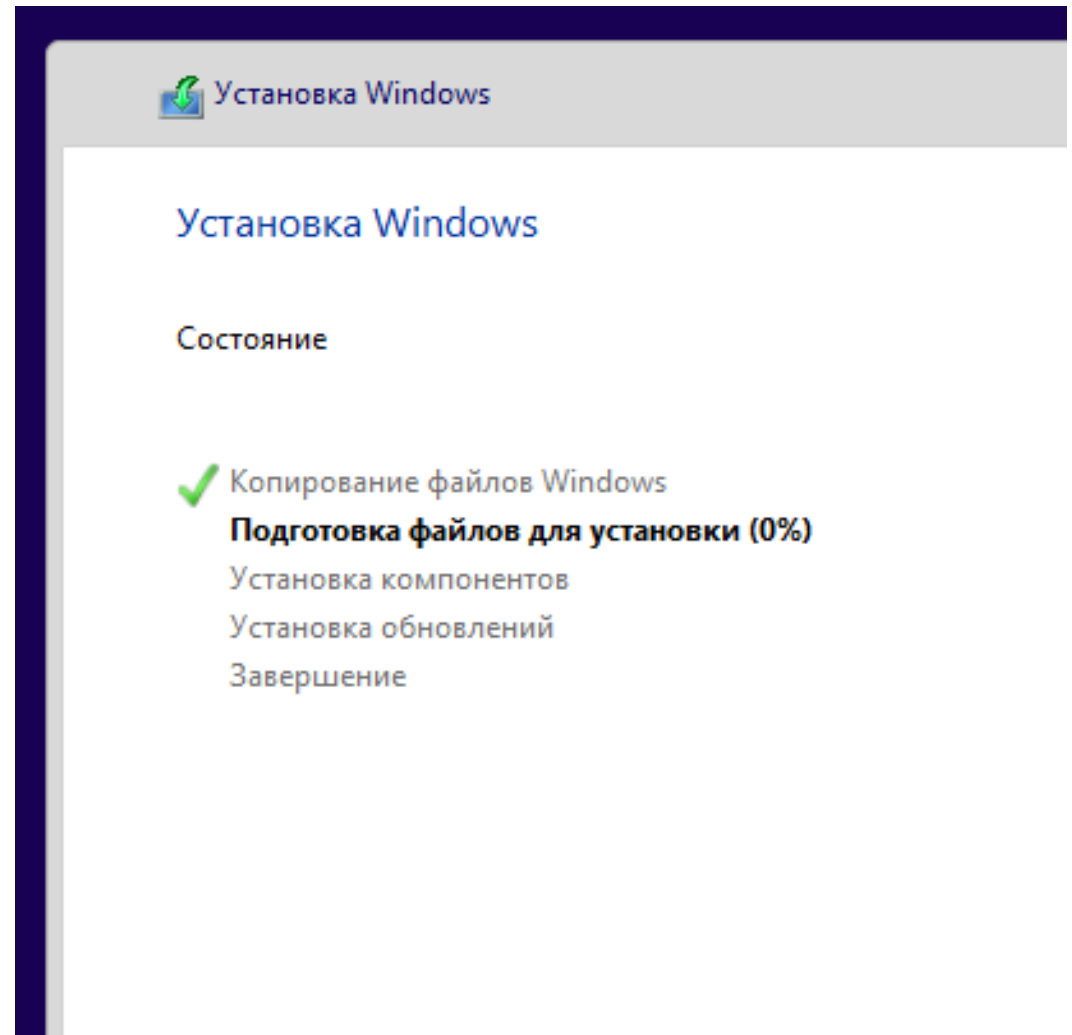


Рис. 31 Процесс установки
Windows 10

На следующем уроке поговорим о настройке ОС при первом запуске

Программа курса

Конфигурирование Windows 10

© [2023] / Все права защищены

Все права на охраняемые авторским правом фото-, аудио- и видеопроизведения, фрагменты которых использованы в материале, принадлежат соответствующим авторам/ правообладателям.

Объём и способ цитируемых произведений соответствует принятым нормам, не наносит ущерба нормальному использованию объектов авторского права и не ущемляет законные интересы автора и правообладателей.

Цитируемые фрагменты произведений на момент использования не могут быть заменены альтернативными, не охраняемыми авторским правом аналогами, и как таковые соответствуют критериям добросовестного использования и честного использования.

Полное или частичное копирование произведений или фрагментов произведения запрещено без письменного согласия автора/правообладателя. При использовании произведения или фрагментов произведения с письменного согласия автора/правообладателя требуется указание на имя автора / правообладателя и источник.

Ответственность за незаконное копирование или иное коммерческое использование произведений или фрагментов произведения определяется в соответствии с международным и российским законодательством.